

MAULANA IKHSAN 5025241163

Tahun ajar : 2025/2026

- <https://www.spoj.com/problems/BWB/>

[PROBLEMS](#)
[STATUS](#)
[RANKS](#)
[DISCUSS](#)
[CONTESTS](#)
[PROFILE](#)

[Problems](#) / [classical](#) / Black and White beads

[My status](#)
[Status](#)
[Ranking](#)

BWB - Black and White beads

no tags

Well it's now time for some serious task. There are lots of beads available and in two colours, namely white and black. There are many beads of both colours. One has to make a string of beads by joining beads with end to end. But there are some constraints, and you have to follow that constraints. While making beads, you have to make sure that there should not be K beads of black colour consecutively and also there should not be any bead string which has black bead in front, i.e. it must have white bead in front. So the task is quite simple, find all possible ways of making a string of bead of length N which satisfies the above constraints.

Input

The first line of the input contains an integer T denoting the number of test cases. The description of T test cases follows.

Next T lines contains 2 integers N and K.

Output

Print a line for each test case containing the required answer modulo 1000000007.

Constraints

$1 \leq T \leq 1000000$

$1 \leq N \leq 10000$

$1 \leq K \leq 100$

Sample

Submit solution!

Added by: Aayush Agarwal
 Date: 2014-04-14
 Time limit: 1s
 Source limit: 50000B
 Memory limit: 1536MB
 Cluster: Cube (Intel G860)

All except: ASM32-GCC ASM64
 MAWK BC BF C-CLANG
 NCSHARP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR
 FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM
 OBJC OBJC-CLANG OCT PICO
 PROLOG PYPY PYPY3 R
 RACKET RUST CHICKEN SQLITE
 SWIFT UNLAMBDA VB.NET
 Own problem used for codecracker

Languages:

Resource:

Vote requirements

- ✓ be spoj user for at least 5 days
- ✗ solved 10 from 15 needed problems
- ✓ solve this problem

[Feedback](#)

Well it's now time for some serious task. There are lots of beads available and in two colours, namely white and black. There are many beads of both colours. One has to make a string of beads by joining beads with end to end. But there are some constraints, and you have to follow that constraints. While making beads, you have to make sure that there should not be K beads of black colour consecutively and also there should not be any bead string which has black bead in front, i.e. it must have white bead in front. So the task is quite simple, find all possible ways of making a string of bead of length N which satisfies the above constraints.

Format input :

- The first line of the input contains an integer T denoting the number of test cases. The description of T test cases follows.
- Next T lines contains 2 integers N and K.

Format output :

Print a line for each test case containing the required answer modulo 1000000007.

Constraint :

- $1 \leq T \leq 1000000$
- $1 \leq N \leq 10000$
- $1 \leq K \leq 100$

Example :

Input:

```
3
2 3
2 1
3 4
```

Output:

```
2
1
4
```

3. ANALISIS SOAL

Dengan memodelkan masalah tersebut menggunakan dynamic programming, didapatkan

Syarat pembagian rumus:

- Berdasarkan soal, manik pertama selalu pasti putih (W). Oleh karena itu, jika panjang total string adalah N, maka posisi yang masih perlu dihitung kombinasinya hanyalah N-1 posisi berikutnya.
- Misalkan F_i menyatakan banyak susunan valid untuk i posisi yang tersisa (setelah bead pertama ditetapkan putih).
- Base Case ($i < k$) Karena setiap posisi setelah bead pertama hanya dapat diisi oleh dua warna (B atau W), maka tanpa larangan apa pun, banyak susunan untuk panjang i adalah 2^i .
- Untuk panjang ($i < k$), secara logis belum mungkin muncul k manik hitam berturut-turut. Maka, semua susunan sepanjang i pasti valid.
- Relasi Rekursif ($i \geq k$). Untuk panjang $i \geq k$, tidak semua susunan valid. Kita perlu memecah state berdasarkan suffix dari susunan tersebut. Sebuah susunan yang valid dan tidak mengandung k buah B berturut-turut, pasti berakhir dengan salah satu pola berikut:
 - Berakhir dengan W $\rightarrow$ i-1 posisi sebelumnya bebas (berupa susunan valid panjang i-1). Ada sebanyak F_{i-1} susunan.

- Berakhir dengan BW → i-2 posisi sebelumnya bebas (berupa susunan valid panjang i-2). Ada sebanyak F_{i-2} susunan.
- Berakhir dengan BBW → i-3 posisi sebelumnya bebas (berupa susunan valid panjang i-3). Ada sebanyak F_{i-3} susunan.
- Berlanjut terus hingga semua susunan panjang valid yaitu $B^{k-1}W$ → i-k posisi sebelumnya bebas dan terdapat sebanyak F_{i-k} susunan
- Jika semua kemungkinan tersebut dijumlahkan, maka

$$W_i = F_{i-1} + F_{i-2} + F_{i-3} + \dots + F_{i-k} \leftrightarrow W_i = \sum_{j=1}^k F_{i-j}$$

Dapat diperhatikan bahwa, untuk perhitungan F_{i+1} , maka rumus diatas akan menjadi

$$W_i = F_i + F_{i-1} + F_{i-2} + \dots + F_{i-k+1} \leftrightarrow W_{i+1} = W_i + F_i - F_{i-k}$$

Maka untuk setiap perhitungan ke $W(W_i)$, kita dapat menggunakan nilai dari komputasi sebelumnya untuk menghemat jumlah operasi. Dengan menerapkan teknik ini (Sliding windows), maka problem BWB dapat diselesaikan dengan waktu komputasi yang lebih efisien.

4. CODING

Untuk programming menggunakan : C++

Pseudocode :

```
BEGIN PROGRAM
CONSTANT mod = 1000000007
CONSTANT mx_k = 100
CONSTANT mx_m = 10000

DECLARE 2D array dp[mx_k + 1][mx_m] of integer

PROCEDURE MAIN():
    INPUT t

    // Prekomputasi
    FOR k = 1 TO mx_k DO
        win = 1
        dp[k][0] = 1

        FOR m = 1 TO mx_m - 1 DO
            // 1. Assign dp[k][m]
            IF m < k THEN
                dp[k][m] = (2 * dp[k][m - 1]) MOD mod
            ELSE
                dp[k][m] = win
            END IF

            // 2. Update sliding window (win)
            IF m < k THEN
                win = win + dp[k][m]
                IF win >= mod THEN
                    win = win MOD mod
                END IF
            END IF
        END FOR
    END FOR
```

```

        ELSE
            win = win + dp[k][m]
            win = win - dp[k][m - k]
            win = win MOD mod
            IF win < 0 THEN
                win = win + mod
            END IF
        END IF
    END FOR
END FOR

WHILE t > 0 DO
    INPUT n, k
    OUTPUT dp[k][n - 1]
    t = t - 1
END WHILE

END PROCEDURE
END PROGRAM

```

Script :

```

#include <stdio>

const int mod = 1000000007;
const int mx_k = 100;
const int mx_m = 10000;

int dp[mx_k + 1][mx_m];

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int k = 1; k <= mx_k; ++k) {
        long long win = 1;
        dp[k][0] = 1;

        for (int m = 1; m < mx_m; ++m) {
            if (m < k) dp[k][m] = (int)((2LL * dp[k][m - 1]) % mod);
            else dp[k][m] = (int)win;

            if (m < k) {
                win += dp[k][m];
                if (win >= mod) win %= mod;
            } else {
                win += dp[k][m];
                win -= dp[k][m - k];
                win %= mod;
                if (win < 0) win += mod;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

while (t--) {
    int n, k;
    scanf("%d %d", &n, &k);
    printf("%d\n", dp[k][n - 1]);
}

return 0;
}

```

5. PENJELASAN CODING & BUKTI SUBMISSION

Program diatas menggunakan C++, berikut merupakan pembedahan teknis program diatas:

- Perhitungan dilakukan menggunakan array dp prefix yang dihitung dengan metode memoization di awal untuk menghemat waktu komputasi
- Lalu dilanjutkan untuk generate semua basecase yang tidak ememnuhi standar k yang ada
- Time complexity pada kode dapat menjadi besar dikarenakan prekomputasi dp yang mencapai hingga $O(N*K)$, sehingga atmost time complexity program ini adalah $O(N^2)$ untuk proses prekomputasi yang ada
- Untuk search nilai tiap input menggunakan metode sliding windows untuk mempersingkat pencarian menjadi $O(1)$.

Berikut merupakan bukti submission :

PROBLEMS
STATUS
RANKS
DISCUSS
CONTESTS
PROFILE

Problems / / Black and White beads / My submissions
Not hidden submissions
All submissions

Ikhsan_163: submissions
Black and White beads

ID	DATE	PROBLEM	RESULT	TIME	MEM	LANG
35696495	2026-04-23 18:27:14	Black and White beads	accepted edit delete it	0.02	5.6M	C++ 4.3.2

Invert
Selected submissions: - Execute